

我们在做什么？

给没有 AI 或计算机基础的组员 | 2026年9月21日

我们计划做一个电池分析助手：把现场描述、产品资料和实验记录放在一起，帮助用户查依据、做分析，并说明下一步该核实什么。锂电池是主要对象。

为什么需要它

处理一个电池问题，往往要同时翻说明书、检查实验记录、查学校程序，还要判断这些资料是否适用于眼前这块电池。项目希望把这些工作联系起来，让结论更容易追溯，也更容易看出哪里没有足够证据。

用一个例子理解计划中的回答

假设有人说：“同一台设备的电池，现在比以前更快没电。”下面只是功能示意，不是实际系统输出，也不是一次诊断结果。

回答中的部分	应该说清楚什么
收到的信息	用户报告续航变短；这项描述还没有被独立测量核实。
已有依据	查找对应型号的厂家资料，以及可用的历史测试或使用记录。
可能解释	负载、温度、使用方式或老化都可能有关；需要证据区分。
仍然未知	电池具体型号、运行条件，以及前后两次记录是否可以比较。
后续建议	说明需要哪些已有记录或合适的核验，并给出适用的负责人或升级路径。

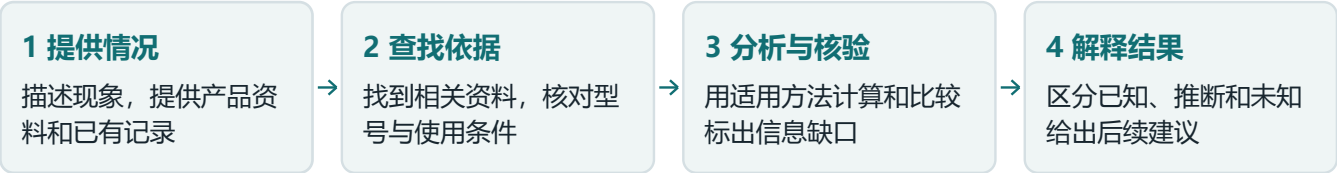
目前最重要的一句话

我们已完成列明范围内的数据准备和核查，并扩充了锂电池资料；完整覆盖仍有缺口。本轮尚未把这些准备成果接成可验收的问答系统。资料准备通过，也不代表模型回答、实际电池或现场操作已经通过验证。

使用背景：UNSW课程或非商业研究。首版路线是通用分析结合当次提供的产品和现场资料；建议的适用性仍需结合学校程序与具体条件判断。[1][3]

它计划怎样工作？

可以把计划中的系统想成四样东西一起工作。每样东西负责一部分，回答应当让人查到资料出处、计算依据和剩余疑问。



可以怎样理解	它负责什么
资料库：像有目录的参考书架	保存可使用的知识和说明资料。回答前先找到相关内容；这种“先查资料再组织回答”的做法常称为RAG。
记录表：像整理好的项目台账	把型号、参数、测试记录和来源分开记清楚。计算机把这种便于查询的记录集合称为数据库。
计算工具：像有适用范围的计算器	用明确的方法处理数据，例如在条件合适时比较测量记录。输入、单位和方法必须匹配；工具结果要能复核。
AI文字助手：负责组织和解释	根据找到的资料 and 实际工具结果，组织可读的回答。它仍可能出错，不能把流畅的文字当作正确性证明。Qwen是计划接入的AI模型名称。

“先查资料”与“重新训练”有什么区别

查资料是在回答当前问题时取出相关内容；重新训练则会用训练材料调整模型本身，微调是其中一种方式。当前工作重点是把资料和后续所需的数据准备好，本轮没有进行微调，也没有运行模型效果测试。

一个好回答应该让人检查什么

资料是否对应这块电池；数值是否有单位和适用条件；哪些内容来自用户描述，哪些是测量或计算；结论中还有哪些不确定。如果出现紧急情况，应按适用现场应急程序处理，不能把等待AI回答作为前置步骤。

这一页说明的是目标设计。资料检索、数据库、计算工具和模型接入的整体效果仍需在后续建设与测试中验证。[1][3]

现在手里有哪些资料？

300份 原始文件	112.42 GB 原始文件体积	66个 具体产品标识
---------------------------------	--	----------------------------------

原始文件包括70份文档和230份实验或数据文件。最新一轮另补充了15份通过文件与来源核验的厂家资料，以及1份美国能源部（DOE）背景报告，与原始300份分别登记；允许用途仍按各来源条件。66个产品标识包含电芯、模组、机架和套装等，不能全部当作电芯型号。[1][3]

资料种类	主要内容和作用
说明和知识资料	学校程序、实验室实践、厂家说明、背景知识等。70份原始文档中，69份已有正文或部分信息提取件。
产品信息	记录型号、容量、电压等，并保留出处及条件。最新产品批次筛选出40条记录、164个具体信息项，供后续内部查询准备。
实验测量记录	记录电池随时间或测试条件变化的测量值。仅140份独立测量表，就包含125,792,633行；另有压缩包内数据和专门的数值文件。
电子表格与其他研究数据	共102个工作簿、482张工作表，另有研究软件使用的数据文件。已整理其表结构和读取方法。
科学图像	62个图像文件成员，登记31,187帧的基本信息；其中184帧实际解码过。并未据此认定所有图像的科学含义都已核实。

为什么112 GB不能直接换算成“知识条数”

一次长时间实验就能产生大量电压、电流和温度记录。几页产品说明书占用很少空间，却可能包含关键限值。文件大小、实验行数和产品型号数衡量的是不同事情，不能互相替代，也不能简单相加。

类比：图书馆目录只有一条记录，也可以指向一本很厚的书。这里的索引也是用来找到实际数据，并不等于数据只有那么多条。40条新产品记录也不是全项目仅有的有效数据。

知识和电池种类覆盖到哪里？

背景知识覆盖八个领域，可分成四组理解

要回答的问题	已有资料涉及的领域
电池为什么这样工作？	物理与化学基础；电池和系统工程。
怎样测量，怎样检验方法？	测量与分析；实验与方法验证。
使用过程中可能发生什么？	异常与失效证据；从采购、使用到报废的全生命周期实践。
应按什么程序、向谁升级？	适用机构程序与规范；应急与升级参考。

厂家资料用于核对其产品；UNSW和本地机构资料用于理解相关程序；其他高校和实验室资料可以提供比较案例。外部实验室的做法不会自动成为UNSW已批准的做法。[1]

锂电池覆盖：有例子不等于已经覆盖全部产品

类别	目前达到的程度
钴酸锂、镍锰钴、镍钴铝、磷酸铁锂	对应常见缩写LCO、NMC/NCM、NCA、LFP。 已有具体产品证据，运行参数完整度不同。
钛酸锂（LTO）	已有产品家族和具体模组记录。LTO指负极材料；具体电芯型号及对应正极资料仍不足。
锰酸锂（LMO）	有背景或研究资料，尚缺已核实材料体系的具体商品型号。
一次锂电池与新型体系	一次锂电池不可充电，已有一个CR2032例子，整体资料仍不足；固态、可充锂金属等特殊体系尚未选定覆盖范围。

外形方面，圆柱、方形和软包均有具体型号的厂家证据。资料还涉及模组、电池包、机架及部分保护功能；知道“有保护功能”，仍不能推出它的动作阈值或完整控制逻辑。

66个具体产品标识中，65个已明确厂家。这个数字代表当前资料里识别到的产品，既不是市场覆盖率，也不是66套完整且可直接操作的说明书。[3]

哪些场景有支持，哪些还需补充？

同一条建议是否适用，取决于具体设备和现场。下面区分已有公共资料，以及处理真实案例时仍需拿到的信息。资料覆盖不表示这些场景已经通过系统测试。[1][3]

场景	目前已有	仍需补充或当次提供
UNSW课程与实验室	公开安全程序、实验数据和产品例子。	本活动的风险评估、工作程序、实际设备与当前应急联系人。
便携设备	多种外形电芯的型号和基础参数。	实际电池包、保护系统、充电器及设备手册。
电动工具	一组Bosch原厂电池包和充电器配套资料。	具体工具和使用模式；不能自动推及其他品牌。
轻型交通工具	充电地点、异常识别等通用指导。	明确型号的电池包与充电器整套资料，目前是公开资料缺口。
储能系统	部分厂家模组与机架资料。	完整接线、冷却、系统设计以及现场电气和消防条件。

还要覆盖电池的一整个使用过程

资料已涉及身份核对、充放电、储存、维护、老化、运输、处置和异常升级。多数型号仍缺完整的充放电条件、存放电量、温度、时长及维护要求。实验中采用的测试条件，不能自动变成日常操作建议。

两种“缺资料”要分别处理

公共资料缺口，需要项目继续收集和核对，例如轻型交通工具系统、精确LMO产品及完整运行条件。现场信息则本来就要按次提供，例如今天使用的设备、接线、环境及学校活动程序；这些不能靠增加通用资料替代。

历史厂家目录可以证明那个版本中的信息，但不能证明今天仍在售、适合替换采购，或一定适用于现场设备。原厂依据、版本和适用条件仍需一起看。

完成了什么，组员接下来能做什么？

进度	准确的说法
已经完成	300份原件均有登记和处理或限制结论；已准备可用内容、产品信息和实验数据读取方法，并完成列明范围内的独立核查。
仍有缺口或限制	更广的锂电型号与场景覆盖、完整运行条件和部分特殊数值字段的单位仍有缺口；1份摘要因复制控制未提取正文，仍受原来源限制。
后续建设	将资料检索、记录查询、计算工具和AI模型接起来，再验证实际效果。本轮数据准备未开展这些系统验收，也未进行微调。

曾经的207条“待核查”是什么

它们是从文档提取的数值相关记录，不是207份文件。现已逐条查清：92条属于有具体来源和条件的参数、实验条件或规则；115条是编号、参考或排版等其他内容。语义待核查数已归零，但并非92条都可直接当作操作参数。[2]

为什么“有资料”不一定能全部放进系统

有些来源允许在限定条件下使用，有些没有选入当前范围，还有些不允许本项目的本地AI检索用途。能阅读、能整理、能用于AI回答、能对外分享，是不同用途，需要分别核对。课程或非商业研究用途也不会自动取消来源限制。

组员可以先帮助明确三件事

一是列出首批真实使用问题，并说明用户能提供什么；二是核对实际设备型号、手册和学校程序；三是约定怎样判断回答有用，例如能否找到正确依据、区分已知与推断、诚实指出未知。之后再按清楚的标准验证建成的系统。

可以向组员这样汇报：我们已经把一批来源清楚的资料整理到可以继续建设的程度；下一步还要补足重点缺口，并把查资料、计算和解释结果的功能真正接起来、测清楚。

查阅依据（截至2026年9月21日）：[1]原始数据准备包 CR-DATA-READY-001 / 20260920T012405_AEST；[2]207条核查 CR-DATA-CANDIDATE-001 / 20260920T045258_AEST；[3]锂电扩充包 CR-LITHIUM-COVERAGE-001 / 20260921T043456_AEST。项目内位置：E:/desn 2000/bsc/data_preparation/。详细数据汇报另附统计口径、来源限制和已披露执行问题，本简版没有重新验证原始数据。